Capitolul 11

COMPORTAMENTUL FIRMELOR PE PIAŢA OLIGOPOLISTĂ

Existenţa oligopolurilor în diverse domenii de activitate este o caracteristică a economiei moderne. Analiza comportamentului firmelor oligopoliste poate fi realizată sub aspect teoretic prin intermediul modelelor tip sau observând realitatea concretă. În cazul oligopolului firma nu consideră preţul o variabilă exogenă. Ea admite că variaţia producţiei sale va influenţa substanţial oferta globală, ceia ce va cauza o variaţie a preţurilor de pe piaţă, indiferent de faptul dacă vor reacţiona sau nu celelalte firme la decizia luată de către firma dată. Piaţa oligopolistă are două trăsături importante: interdependenţa firmelor şi incertitudinea. Rezultatul final al activităţii firmei depinde, în mare măsură, de comportamentul rivalilor, iar comportamentul acestora nu poate fi anticipat cu certitudine. De aceea strategiile utilizate de către firme şi modelele propuse sunt considerabil de variate.

Obiectivele didactice ale acestui capitol rezidă în prezentarea: noţiunilor generale cu privire la clasificarea firmelor oligopoliste, caracteristicilor pieţei oligopoliste, specificului produselor oferite, barierelor de pătrundere şi de părăsire a pieţei, consecinţelor pentru agenţii economici ale existentei asimetriei informaţionale pe piaţa oligopolistă. Totodată, capitolul analizează oferta şi cererea individuală ale firmei oligopoliste, diferite modele de comportament al firmelor oligopoliste, noţiunea „funcţie de reacţie a firmei", precum şi duopolurile, ca formă particulară a modelelor de comportament oligopolist.

NOŢIUNI–CHEIE

Firmă oligopolistă (oligopolistic firm)
Duopol (duopoly)
Firmă dominantă(dominant(leader) firm)
Cartel (cartel)
Războiul preţurilor (price war)
Funcţia de reacţie (reaction curve function)
Firmă satelit (satellite firm)
Echilibrul tip Cournot (Cournot Equilibrium)
Echilibrul tip Stackelberg (Stackelberg Equilibrium)
Punctul lui Bowley (Bowley Point)
Linia frântă a cererii oligopolistului (Kinked demand curve of oligopolies)
Comportament cooperant (cooperative (collusive) behaviour)
Comportament non-cooperant (non-cooperative (noncollusive) behaviour)

11.1. Caracteristica pieţei oligopoliste

În teoria economică piaţa oligopolistă este considerată o formă a concurenţei imperfecte ce se caracterizează printr-un număr redus de firme ofertante. Drept consecinţă, dimensiunile firmelor sunt mari ceia ce le permite un anumit control asupra preţurilor şi cantităţii oferite. Denumirea de oligopol derivă de la cuvintele greceşti *oligos* – câţiva şi *polein* – a vinde (câţiva vânzători).

> ***Oligopolul*** *reprezintă o astfel de situaţie în cadrul pieţii când un număr restrâns de producători (mai mult ca unul) oferă produse unui număr suficient de mare de consumatori.*

Pe această piaţă există o interdependenţă între firmele care practică un anumit gen de activitate economică. Comportamentul individual al firmei este influenţat de cel al firmelor rivale. Politica promovată de firma ofertantă depinde, în mare măsură, de modul în care ea va prevedea reacţia concurenţilor, iar eficienţa politicii depinde de reacţia reală a rivalilor.

Firmele, în cadrul pieţei oligopoliste oferă atât produse omogene, cât şi diferenţiate. În economia reală, pe piaţa bunurilor, situaţiile de oligopol sunt des întâlnite şi poate chiar majoritare. Marile firme producătoare de petrol, oţel sau energie electrică sunt exemple de

firme oligopoliste care oferă produse omogene, iar cele producătoare de automobile sau electrocasnice pot exemplifica producția diferențiată.

Pe o piață oligopolistă curba cererii cu care se confruntă fiecare firmă este descendentă. Posibilitatea fiecărei firme de a influența prețul este însă limitată din cauza existenței produselor substituibile. De aceea, fiecare firmă trebuie să-și vândă produsele la un preț care se aliniază la prețul concurenților, în special dacă produsele fabricate de aceasta intră în categoria celor omogene.

***Oligopolul** apare atunci când există interdependenta deciziilor firmelor în materie de preț și/sau cantitate.*

În cazul oligopolului, ca și în cazul firmelor monopoliste, **există bariere semnificative de pătrundere pe piață și de părăsire a ei.** Dintre cele de pătrundere pe piață vom menționa:

- actele de natură reglementară sau instituțională;
- existența economiilor de scară, ceea ce impune ca mărimea eficientă a întreprinderii să fie destul de mare;
- diferențierea absolută a costurilor (integrare verticală, rețea eficientă de aprovizionare, de distribuție, etc.);
- diferențierea pe produs și a strategiilor de firmă (gama produselor, nișe, etc.).

Utilajele costisitoare, tehnologiile scumpe și dimensiunile mari ale firmelor oligopoliste (în special, în cazul produselor omogene) sunt bariere importante în părăsirea activităților economice de către aceste firme. Costurile mari de părăsire a activității creează astfel de situații încât firmele oligopoliste preferă să își continue activitatea, să producă sub pragul de rentabilitate, decât să - și sisteze activitatea.

O altă caracteristică a pieței oligopoliste constă în existență asimetriei informaționale care, ca și în condiții de monopol, există între producători și consumatori, precum și între firmele concurente de pe piață (în special, în cazul produselor diferențiate).

Procesul de fixare a prețurilor, sau de determinare a cantității oferite în situație de oligopol este un mecanism complex, deoarece prin el firma controlează comportamentul concurenților, al consumatorilor, costurile, reacția furnizorilor etc. În cadrul pieței oligopoliste firmele promovează un *comportament strategic* care presupune că fiecare acțiune a firmei este analizată prin prisma consecințelor ei asupra celorlalte firme oligopoliste.

11.2. Comportamentul cooperant și concurențial al firmelor oligopoliste

Strategia comportării firmelor în condiții de concurență imperfectă este departe de a fi definitivată într-o teorie generală. La moment ea este prea complexă și diversă pentru a fi sintetizată în anumite concepte operaționale, apte de a fi utilizate pentru toate situațiile existente în cadrul pieței oligopoliste. Astfel, ne confruntăm cu o multitudine de modele specifice care nu pot fi generalizate și ale căror concluzii deseori depind, în exclusivitate, de ipotezele propuse. Spre deosebire de teoria concurenței perfecte și de cea a echilibrului general care, odată stabilite ipotezele primare, ne spune ce se va întâmpla și aceasta este adevărat pentru toate situațiile economice, „istorioarele" concurenței imperfecte ne spun ce ar putea să se întâmple, daca ipotezele specifice pentru fiecare "istorioară" în parte se adeveresc. După cum spunea Franklin Fisher în articolul său „Games Economists Play a Non Cooperative View", publicat în 1989," Dumnezeu a creat omul, deoarece El iubește poveștile și primul om fără dubii era un economist, specialist în concurența imperfectă".

Deși comportamentul firmelor oligopoliste este variat, el poate fi divizat în:

- **comportament concurențial** - fiecare vânzător acționează separat și total independent ia decizii;

▪ **comportament cooperant** - presupune concentrarea activităţilor şi acorduri între firme.

Deoarece pe piaţă există două variabile decizionale (preţul şi cantitatea), care pot fi influenţate de către firme, comportamentul strategic al acestora din urmă se axează pe politici de fixare a preţului sau de determinare a cantităţii.

Pentru aşi păstra profiturile firmele oligopoliste sunt cointeresate să coopereze. Acordurile între firme pot fi explicite (cartel), care deseori sunt interzise prin legile antimonopol, sau tacite. Acordurile tacite cuprind reguli de bună conduită reciprocă. În cadrul acordurilor tacite firmele pot coopera pentru a evita orice concurenţă neloială, publicitate agresivă etc. Negocierile între firme, de regulă, sunt informale şi concesiunile se fac în schimbul unor garanţii (o parte sigura din profitul pieţei, evitarea războiului preţurilor, împărţirea sectoarelor de piaţă etc.)

Reuşita negocierilor şi încheierea unui acord stabil între firmele oligopoliste depinde de:

- numărul de firme pe piaţă;
- formele (modalităţile) de concurenţă posibile între aceste firme;
- oportunitatea că ele se vor angaja într-o campanie publicitară;
- diferenţele potenţiale în costurile acestor firme;
- stabilitatea cererii şi a costurilor.

Drept exemplu de cooperare perfectă poate servi **cartelul.** Priviţi din exterior, membrii cartelului se comportă ca o singură firmă în situaţie de monopol. În scopul maximizării profitului comun al cartelului membrii acestuia fixează:

- cantitatea producţiei în ramură (Q cartel) şi preţul (P cartel) de vânzare al acestei producţii;
- repartizarea producţiei cartelului între firmele-membre.

Dacă firmele oligopoliste cooperează formând un cartel, ele practică un preţ de monopol şi oferă pe piaţă cantitatea care ar fi fost propusă de firma monopolist, deci şi profitul obţinut va fi un profit de monopol. Din graficul prezentat în figura 11.1 se observă că cererea pieţei poate fi considerată ca fiind adresată unui singur producător – cartelului, ea reprezentând în acelaşi timp şi veniturile medii ale cartelului. Cererea (Dc) fiind o funcţie descrescătoare de preţ cauzează o astfel de situaţie încât cartelul nu poate sa-şi mărească vânzările, decât acceptând o micşorare a preţului practicat pe piaţă.

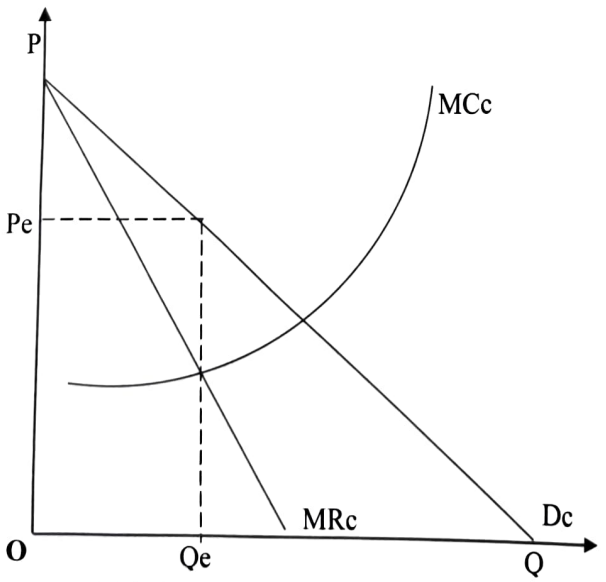


Figura 11.1. **Determinarea cantităţii optimale şi a preţului în cazul oligopolului cooperant tip cartel.**

Curba costului marginal al cartelului (MCc) se obține prin însumarea pe orizontală a curbelor costurilor marginale individuale ale firmelor care fac parte din cartel, iar cartelul își va maximiza profitul atunci când se va respecta egalitatea $MRc = MCc$. Din această egalitate se determină cantitatea oferită de către cartel (Qc – în figura 11.1), iar prețul (Pc) se va determina din funcția cererii de pe piață .

Fiind stabilite cantitatea de producție și prețul comun pentru toți membrii cartelului, apare problema repartizării acestei producții între firmele care fac parte din cartel. Există mai multe modalități de repartizare, de exemplu, repartizarea conform criteriului optimal. Firmele care fac parte din cartel produc și oferă cantitatea care corespunde celor mai mici costuri posibile. Costul minim poate fi obținut în cazul în care repartizarea producției între firme se face în așa mod încât să fie respectată egalitatea dintre costurile marginale individuale ale tuturor membrilor cartelului, deci:

$$MC_1 = MC_2 = MC_3 = \cdots . = MCn. \qquad (11.1)$$

În realitate, repartizarea care permite maximizarea profitului total al cartelului este rar aplicată, deoarece există mai multe piedici în calea unui astfel de comportament. Una din ele apare dacă funcțiile costurilor firmelor care fac parte din cartel diferă. Firma care are costul marginal cel mai ridicat, hotărând să se alinieze la prețul de cartel, va trebui să accepte un profit unitar mai mic. În perioada lungă, pentru a reduce costurile medii și marginale, o astfel de firmă poate decide să-și mărească capacitățile de producție. Celelalte firme pot fi reticente față de o astfel de decizie, deoarece, din cauza firmei care în perioada lungă și-a redus costul marginal, ele vor vinde mai puțin, la un preț mai mic.

În cazul cartelelor slab structurate se stabilește numai prețul de vânzare și la acest preț firmele pot să vândă cantitatea pe care o doresc, ea nefiind limitată de către cartel. Un astfel de mecanism impune firmele să ofere cantitatea care corespunde curbei cererii individuale. Unica restricție pentru firmă este că nu se permit vânzări la prețuri mai mici decât cel stabilit de către cartel.

În practică nu există reguli unice de stabilire a cotelor pentru membrii cartelului. Una din cele mai simple metode presupune stabilirea pentru fiecare firmă a cotei în mărimea sectorului de piață pe care ea îl deținea anterior, până a adera la cartel. O alta practică ar fi împărțirea geografică a clientelei, ce se caracterizează prin lipsa concurenței în zona determinată unei anumite firme din cartel.

Atunci când între firmele de pe piața oligopolistă nu exista o înțelegere, apare echilibrul noncooperant. În acest caz vorbim despre comportamentul concurențial al firmelor. Spre deosebire de piața monopolului pur, este destul de dificil de a caracteriza echilibrul în cadrul pieței oligopoliste. Comportamentul concurențial al firmelor oligopoliste de asemenea poate fi foarte divers. Strategia optimală a firmei depinde de strategiile concurenților. Exista tot atâtea echilibre posibile câte combinații de strategii sunt. În cadrul pieței oligopoliste firmele rivale pot adopta comportament de lider (firma dominantă) sau de satelit. Firma dominantă se impune pe piață, dictând celorlalte firme prețul sau cantitatea pe care ele ar trebui să le accepte. Firmele satelit urmează firma lider și nu promovează politici de dominație a pieței. În cazul în care toate firmele doresc să domine piața echilibrul nu va fi stabilit și va începe „războiul prețurilor". Acesta presupune eliminarea concurenților de pe piață prin reducerea progresivă a prețului. De regulă, câștigă firma care pentru o cantitate dată de producție are curba costurilor medii și marginale cea mai scăzută. Anume ea este aceea care poate să-și permită o reducere a prețului mai semnificativă comparativ cu rivalii săi. În economiile contemporane, este foarte dificil de

delimitat comportamentul concurențial al firmelor oligopoliste de cooperarea tacită, deoarece foarte multe modele de comportament al firmelor în calitate de lider sau de satelit presupun anumite elemente de înțelegere tacită între firmele din ramura respectivă de activitate.

Diversitatea modelelor de comportament al firmelor oligopoliste fiind foarte vastă, vom descrie doar unele dintre ele.

Oligopolul cu firmă dominantă. Din punct de vedere economic, o firmă poate deveni lider în cazul în care funcția costurilor ei este mai mică decât la celelalte firme. Leadership-ul în acest caz va fi recunoscut de către concurenți, deoarece pentru ei nu este avantajos să se lanseze într-un "război al prețurilor". Cei care o vor face riscă să fie eliminați din cadrul pieței.

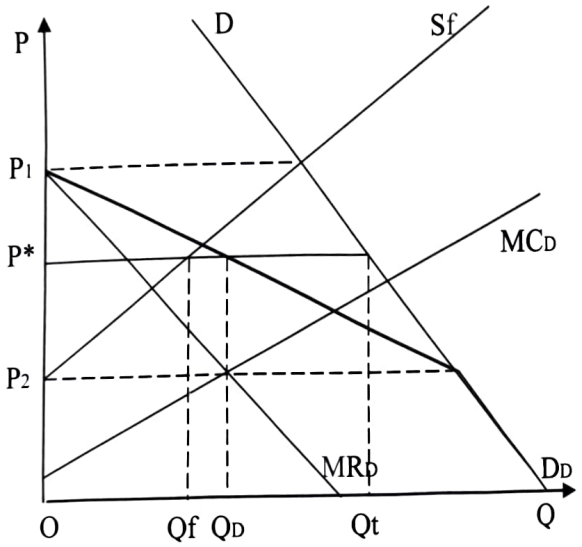


Figura 11.2. **Fixarea prețului de către firma dominantă**

Cota parte a firmei dominante pe piață este, de regulă, superioară și în luarea deciziilor ea se comportă ca un monopolist. Celelalte întreprinderi (sateliții) acționează ca în cazul concurenței perfecte (figura 11.2).

Cererea firmei dominante (D_D) se determină ca diferența dintre cererea pieței (D) și oferta sateliților (Sf), deci ea va fi:

$$D_D = D - Sf. \tag{11.2}$$

Pentru prețuri mai mari sau egale cu P_1 toată cererea de pe piață va fi satisfăcută de către firmele satelit, la prețuri situate între P_1 și P_2 pe piață vor oferi produsul atât firmele satelit, cât și firma dominantă, iar la prețuri mai mici și egale cu P_2 oferta va fi numai din partea firmei dominante. Scopul firmei dominante fiind maximizarea profitului, ea va oferi pe piață cantitatea (Q_D) care corespunde egalității:

$$MC_D = MR_D. \tag{11.3}$$

Prețul (P*) va fi determinat din funcția cererii individuale a firmei dominante (D_D). La acest preț firmele satelit vor oferi cantitatea Qf, iar pe piață se va vinde cantitatea

$$Qt = Q_D + Qf. \tag{11.4}$$

Oligopolul cu firmă barometru. Un asemenea model de comportament al firmei poate să apară în cadrul pieței oligopoliste dacă între producători există asimetrie informațională. Firma

barometru este recunoscută de către concurenți ca firmă de referință datorită cunoștințelor sale în materie de condiții ale pieții, experienței în domeniul producției și al activităților practicate, dinamismului, etc.

Caseta 11.1. Casele de schimb valutar ca firmă barometru.

În Republica Moldova băncile comerciale și casele de schimb valutar sunt un exemplu de comportament a firmelore pe piață cu firmă barometru. Ratele de schimb valutar pot sa rămână o perioada destul de îndelungată nemodificate până în momentul în care o tendință de pe piața valutară incită una din casele de schimb valutar să mărească această rată de schimb (uneori din motive pur speculative) Chiar dacă această casă de schimb valutar nu este cea mai impozantă nici după cota ocupată pe piață, nici după numărul tranzacțiilor ea va fi „barometru", un punct de reper pentru celelalte case de schimb valutar. Ele vor considera că această firmă dispune de o anumită informație la care ele nu au acces și strategia ei va fi urmată de celelalte case de schimb valutar în speranța de a nu fi scoase din „joc".

Firma barometru nu deține obligatoriu o poziție dominantă pe piața, însă celelalte firme ii atribuie acesteia un rol director, având încredere în capacitățile ei de a aprecia tendințele din cadrul pieței.

Un comportament aparte pe piața oligopolistă îl au **firmele de tip Maverick.** Acestea promovează o politică independentă, așa numita activitate pe cont propriu, profitând de prețul ridicat impus de cartel, dar refuzând de a participa la controlul asupra cantității.

În Republica Moldova avem astfel de întreprinderi care activează pe cont propriu în producerea de mezeluri, lactate sau panificație. Acestea activează ca și întreprinderile în condițiile de concurență perfectă fixând cantitatea astfel, încât să se respecte egalitatea:

$$P = MC. \tag{11.5}$$

Atât timp cât $MR > MC$, firma va mări cantitatea produsă și oferită pe piață.

Caseta 11.2. Samuel Augustus Maverick (1803 -1870)

Samuel Augustus Maverick – avocat, politician din Statele Unite ale Americii. El a semnat declarația de independență a Texasului. Numele lui este sursă de referință pentru termenul „maverick" (engleză, argou), citat prima dată în 1867, ceea ce înseamnă spirit independent. Maverick era considerat nonconformist de către fermierii din Texas, deoarece refuza să-și marcheze vitele. El zicea ca nu le marchează ca să nu provoace durere bovinelor, însă fermierii suspectau altă motivație: de a putea pretinde că orice vită nemarcată este a lui. Rudele aveau și ele o explicație pentru neglijarea brandingului de către Maverick – lipsa interesului pentru creșterea vitelor, deoarece aceasta nu era o sursă importantă de venituri ale familiei. Nu conteaza adevăratul motiv pentru care Maverick nu și-a marcat vitele, ci însuși termenul de „maverick", care este unul din termenii cei mai durabili din Vestul Sălbatic cu care se operează pentru a desemna o persoană nonconformistă, un mod de speculație aparte sau o linie de conduită independentă.

Astfel, profiturile firmei de multe ori sunt mai mari decât în cazul în care ea ar fi adoptat un comportament cooperat sau de satelit. Dacă dimensiunea firmei devine importantă, ea riscă să fie nevoită să reducă prețul produsului și profiturile de asemenea se vor micșora.

11.3. Duopolurile – câteva modele de comportament al firmelor

Pentru simplificarea prezentărilor, situațiile de oligopol se pot aduce la forma celor de duopol.

***Duopolul** este cel mai simplu caz al concurenței oligopoliste, care corespunde unei situații cu doi producători pe piață și bariere semnificative de pătrundere.*

În funcție de comportamentul firmelor pe piață (lider sau satelit), există diferite tipuri de echilibru și de împărțire a pieței. Dacă ambele firme vor să domine piața, avem un comportament de dublă dominație și în acest caz echilibrul nu este posibil. Punctul care descrie grafic această situație poartă denumirea de **punctul lui Bowley**, după numele economistului care a analizat-o. Dacă o firmă se stabilește pe poziția de lider, iar cealaltă acceptă rolul de satelit, atunci apare un echilibru caracteristic pentru duopolul asimetric (**ipoteza echilibrului lui Stackelberg**). In cazul în care ambii duopoliști sunt independenți și nu vor neapărat să domine piața, o ajustare progresivă conduce la o împărțire stabilă a pieței (**echilibrul Cournot**). Modelul Cournot presupune că întreprinderile oligopoliste sunt total autonome, între ele nu există nici o înțelegere cu privire la prețuri sau la volumul vânzărilor. Conform acestui model, fiecare firmă consideră producția concurentului ca dată (constantă) și apoi ia decizia cu privire la volumul său de producție. Toate modelele de comportament al duopoliștilor operează cu funcții de reacție.

***Funcția de reacție** reprezintă dependența dintre cantitatea oferită de către o firmă și cantitatea oferită de către cealaltă firmă, atunci când scopul firmei este maximizarea profitului.*

În continuare vom analiza un exemplu concret, care ne va permite să apreciem diferite variante de ajustare a cantităților realizate pe piață de către duopoliști.

Presupunem că două firme, având funcțiile costurilor $TC = 6Q_1$ și $TC_2 = 6Q_2$, interacționează pe o piață unde cererea este descrisă prin funcția $P = 60 - (1/2)Q$; iar $Q = Q_1 + Q_2$.

Să se determine funcțiile de reacție pentru firma 1 și pentru firma 2.

Firma își maximizează profitul dacă $MC = MR$, deci pentru firma 1 vom avea:

$MC_1 = MR_1$,

$TR_1 = P \times Q_1 = [60 - (1/2)Q] \times Q_1 = 60Q_1 - (1/2)Q^2_1 - (1/2)Q_1 Q_2$

$MR_1 = (TR1)' = 60 - Q_1 - (1/2)Q_2$

$MC_1 = (TC1)' = 6$ u.m.

$MR_1 = MC_1$

$60 - Q_1 - (1/2)Q_2 = 6$ u.m.

$Q_1 = 54 - (1/2)Q_2$ —> funcția de reacție a firmei 1.

Pentru firma 2 profitul e maximal dacă se îndeplinește condiția $MC_2 = MR_2$

$TR_2 = P \times Q_2 = [60 - (1/2)Q] \times Q_2 = 60Q_2 - (1/2)Q_2^2 - (1/2)Q_1 Q_2$

$MR_2 = 60 - Q_2 - (1/2)Q_1$

$MC_2 = 6$ u.m.

$MR_2 = MC_2$

$60 - Q_2 - (1/2)Q_1 = 6$ u.m.

$Q_2 = 54 - (1/2)Q_1$ —» funcția de reacție a firmei 2.

Cunoscând funcțiile de reacție ale firmelor putem determina cantitățile optimale și prețurile practicate de către duopoliști în diferite situații.

Duopolul tip Cournot (1838) este unul din primele modele de analiză a comportamentului duopoliştilor. În tratatul său economic Cournot descrie doua mănăstiri, care comercializează apa minerală din surse (izvoare) identice. Produsul oferit este omogen, iar comportamentul ţinând cont de statutul instituţiilor nu poate fi decât unul de satelit. Ambii vânzători practică o politică axată pe cantitatea vândută, o politică a preţurilor (conform condiţiilor expuse) este exclusă. Fiecare din duopoliști încearcă sa-şi maximizeze profitul, acomodându-se la condiţiile pieţei şi presupunând că concurentul va continua în viitor să livreze pe piaţa cantitatea egală cu oferta sa actuală.

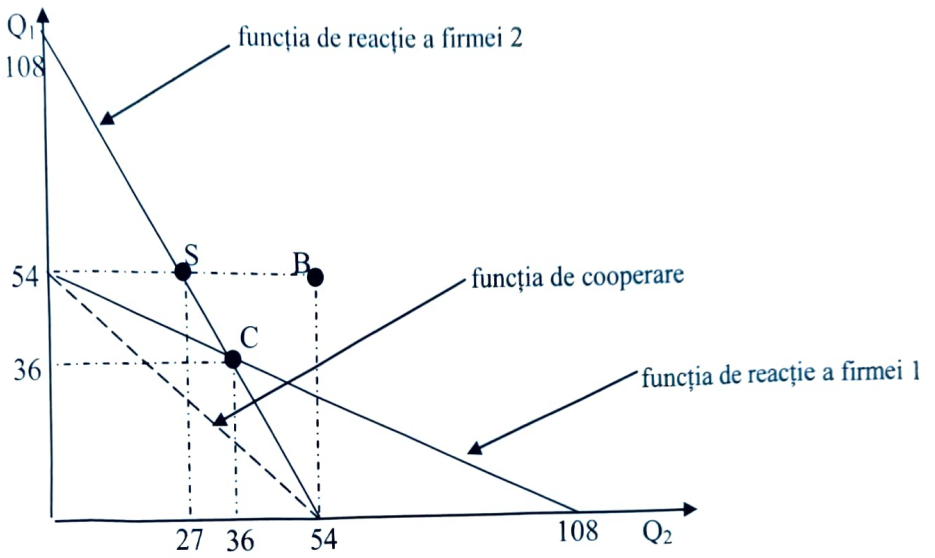


Figura 11.3 **Funcţiile de reacţie şi comportamentul firmelor duopoliste.**

Echilibrul Cournot se stabileşte în punctul de intersecţie a funcţiilor de reacţie (punctul C din figura 11.3).

$Q_1 = Q_2$

$Q_1 = 54 - (1/2)Q_2 \Rightarrow Q_1 = 54 - (1/2)[54 - (1/2)Q_1] \Rightarrow$

$Q_1 = 54 - 27 + (1/4)Q_1 \Rightarrow (3/4)Q_1 = 27 \Rightarrow Q_1 = 36;$

$Q_2 = 54 - (1/2)Q_1 \Rightarrow Q_2 = 54 - 1/2 \times 36 = 36.$

Astfel, $Q_1 = 36; Q_2 = 36$ sunt cantităţile de bun în echilibru, iar preţul îl determinăm din funcţia cererii $P = 60 - (1/2)Q$, unde $Q = Q_1 + Q_2$, deci:

$P = 60 - (1/2) \times (36 + 36) = 24$ u.m.

Echilibrul care se stabileşte în modelul lui Cournot este destul de stabil. Pentru preţuri mai mari decât cel care corespunde punctului de intersecţie a curbelor de reacţie, fiecare firmă are stimulente să micşoreze preţul faţă de cel stabilit de concurent. Pentru preţuri mai joase, fiecare firmă are stimulente să ceară mai mult decât concurentul său, deci, există numai un singur preţ care se poate stabili pe piaţă. Deoarece această teorie este valabilă nu numai pentru pieţele cu 2 firme, se poate demonstra că odată cu creşterea numărului de firme preţul de echilibru se deplasează treptat de la preţul de monopol spre egalitatea P=MC. Echilibrul Cournot pentru ramura cu o singură firmă se stabileşte la preţul de monopol, în ramura cu multe firme (atomicitatea firmelor) la preţul de concurenţă perfectă, iar în oligopol - variază între aceste limite. Dezavantajul acestui model constă în presupunerea că concurenţii nu vor reacţiona la

modificarea preţului de către firmă şi vor continua să livreze pe piaţă aceeaşi cantitate. În realitate concurenţii nu-şi menţin producţia pe piaţă la acelaşi nivel, ci permanent încearcă să se adapteze la condiţiile pieţei.

Caseta 11.3 Antoîne Augustîn Cournot (1801 -1877)

Matematician francez, cunoscut prin interesul sau faţă de formalizarea problemelor economice. El este printre primii care a formulat un model al cererii şi ofertei. În 1821 la Sorbona el obţine licenţa în matematică. Licenţiat în drept în 1827, în 1829 Cournot devine doctor în ştiinţe matematice cu teza de bază în mecanică şi cea secundară în astronomie. Articolele sale ştiinţifice au fost remarcate de către matematicianul Simeon Denis Poisson, care în 1834 îl numeşte profesor de analiză şi mecanică la facultatea de ştiinţe a Academiei din Lyon. Aşa începe strălucita sa carieră de înalt funcţionar şi cadru didactic. În 1835 Cournot devine rector al Academiei din Grenoble. De asemenea o perioada îndelungată a lucrat în calitate de inspector general în învăţământul public. Din 1854 până în 1862 el este rector al Academiei din Dijon. Moare la Paris în 1877 şi este înhumat la cimitirul Montparnasse.

În microeconomie el este cunoscut prin studiul structurilor de piaţă, în special al duopolurilor. Echilibrul lui Cournot este generalizat mult mai târziu (1954) în echilibrul lui Nash sau Nash-Cournot. El a introdus în economie conceptul elasticităţii şi cel al costului marginal. Reflecţiile lui Leon Walras, unul din militanţii revoluţiei marginale din teoria economică, au fost puternic influenţate de către lucrările economice ale lui Cournot. Cartea de referinţă a lui Cournot din domeniul economic rămâne *Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses (Studii asupra principiilor matematice ale teorii avuţiei, 1838)*, a cărei importanţă a fost recunoscută mult mai târziu.

În cazul care o firmă acceptă rolul de lider, iar cealaltă de satelit, se stabileşte **echilibrul duopolului aşimetric, descris de către Stackelberg.**

Vom analiza aceleaşi 2 firme, care activează pe aceeaşi piaţă. Dacă considerăm firma 1 ca lider, iar firma 2 ca satelit, atunci firma lider determină producţia care ii asigură maximum de profit (nu mai exista simultaneitate în activitatea firmelor), luând în consideraţie reacţia firmei satelit, iar firma 2 (satelit) consideră producţia firmei 1 ca dată (constantă) şi determină cantitatea cu care va veni pe piaţă din funcţia sa de reacţie:

$Q_2 = 54 - (1/2)Q_1$.

Firma 1 îşi maximizează profitul atunci când $MC_1 = MR_1$ sau când derivata funcţiei profitului este egală cu zero.

Profitul firmei 1:

$\Pi_1 = TR_1 - TC_1 = PQ_1 - 6Q_1 = [60 - (1/2)Q]Q_1 - 6Q_1 =$

$= 54Q_1 - (1/2)Q_1^2 - (1/2)Q_1 Q_2$

Substituim în funcţia profitului Q_2 prin funcţia de reacţie a firmei 2:

$Q_2 = 54 - (1/2)Q_1$

$\Pi_1 = 54Q_1 - (1/2)Q_1^2 - (1/2)Q_1[54 - (1/2)Q_1] = 27Q_1 - (1/4)Q_1^2 =>$

$(\Pi_1)' = 27 - (1/2)Q_1 = 0;$

$Q_1 = 54$ -» cantitatea care maximizează profitul firmei 1.

Firma 2, acceptând rolul de satelit, produce o cantitate

$Q_2 = 54 - (1/2)Q_1 = 54 - (1/2) \times 54 = 54 - 27 = 27.$

Echilibrul Stackelberg se stabileşte pe una din funcţiile de reacţie (figura 11.3, punctul S). Profitul, pe care îl va obţine firma dominantă, este mai mare decât cel din echilibrul Cournot.

$\Pi_1 = 27Q_1 - (1/4)Q_1^2 = 27 \times 54 - (1/4) \times 54^2 = 729$ u.m. Pentru firma satelit acest profit este mai mic.

$\Pi_2 = 54Q_2 - (1/2)Q_2^2 - (1/2)Q_1Q_2 = 54 \times 27 - (1/2)27^2 - (1/2)54 \times 27 = 364{,}5$ u.m. Profitul obţinut în condiţiile de echilibru tip Cournot va fi pentru firma 1:

$\Pi_1 = TR_1 - TC_1 = PQ_1 - 6Q_1 = 24 \times 36 - 6 \times 36 = 648$ u.m.,

iar pentru firma 2 - $\Pi_2 = TR_2 - TC_2 = PQ_2 - 6\,Q_2 = 24 \times 36 - 6 \times 36 = 648$ u.m.

Preţul care se va stabili pe piaţa, $P = 60 - 1/2\,(54 + 27) = 19{,}5$ u.m., va fi mai mic decât în cazul duopolului Cournot.

Caseta 11.4 Heinrich von Stackelberg (1905-1946)

Baronul Heinrich von Stackelberg, economist german s-a născut la Moscova într-o ilustră familie a nobilimii germane din ţinuturile Baltice.

După Primul război Mondial, familia sa emigrează în Germania, unde Stackelberg studiază matematica şi economia la universitatea din Colone. În 1935 el devine lector asistent al universităţii din Berlin,iar în 1941 profesor universitar la universitatea din Bonn. În 1944, Stackelberg părăseşte Germania şi se stabileşte ca profesor la Madrid (Spania). Moare bolnav de limfom în anul 1946.

Opera sa principală *Marktform und Gleichgewicht* (Piaţa si echilibrul, publicată în 1934), în care el descrie clasificarea pieţelor, a devenit cunoscută maselor largi de economişti abia după moartea sa. În timpul fiind membru al formaţiunilor National socialiste din Germania Fascista, lucrările sale academice reflectau indirect angajamentul său politic. După moarte el a fost reabilitat, dat fiind participarea sa în grupările liberale, iar lucrările sale economice care analizează problemele concurenţei şi organizării eficiente a pieţelor, nu aveau priză la public în Germania celui de al III-lea Reich, care nega modelul capitalismului liberal.

În cazul în care firma 2 nu acceptă rolul de satelit şi de asemenea se comportă ca o firmă dominantă, se ajunge la **situaţia de dublă dominaţie (punctul Bowley),** care se caracterizează prin supraproducţie pe piaţă. În acest caz echilibru nu va exista, şi va începe „războiul preţurilor". În exemplul nostru, când derivata funcţiei profitului va fi egală cu zero, firma 2 va produce o cantitate Q_2 care îi va maximiza profitul în situaţie de monopol:

$\Pi_2 = TR_2 - TC_2 = 27Q_2 - (1/4)Q_2^2;$

$(\Pi_2)' = 27 - (1/2)Q_2 = 0;$

$Q_2 = 54.$

Firma 1 de asemenea, dorind să fie lider, va oferi pe piaţă cantitatea $Q_1 = 54$. Punctul Bowley va avea coordonatele: $Q_1 = 54$; $Q_2 = 54$ (figura 11.3, punctul B). Acesta se află în afara curbelor funcţiilor de reacţie şi este o soluţie ce nu este convenabilă nici uneia din firme. Cantitatea oferită pe piaţă $Q_1 + Q_2 = 54 + 54 = 108$, va fi cea mai mare din toate modelele de comportament non cooperant, iar preţul - $P = 60 - 1/2 \times 108 = 6$ u.m.- cel mai scăzut.

Acum să presupunem că firmele ajung la o înţelegere şi se comportă în aşa fel ca să maximizeze profitul total de pe piaţă şi să-l împartă egal între ele. În acest caz avem **modelul de comportament al duopolului cooperant.** Firmele oligopoliste în cadrul pieţei se comportă ca o firmă monopol şi oferă cantitatea totală $Q_1 + Q_2$ care maximizează profitul pieţei. Să determinăm această cantitate utilizând datele din exemplul propus:

$TR = P \times Q = 60Q - (1/2)Q^2;$

$MR = 60 - Q;$

$MC = MC_1 = MC_2 = 6$ u.m.

$MC = MR$

$60 - Q = 6;$

$Q = 54.$

Orice combinaţie $Q_1 + Q_2 = 54$ maximizează profitul dobândit de pe piaţă.

Curba $Q_1 + Q_2 = 54$ se numeşte **funcţie de cooperare** (linia întreruptă din figura 11.3). Dacă firmele decid să împartă egal profitul, având aceleaşi funcţii ale costurilor, ele vor produce fiecare câte o $1/2$ din cantitatea care maximizează profitul pieţei - $Q_1 = Q_2 = 27$. Firmele produc mai puţin, dar au un profit mai mare decât în cazul echilibrului Cournot, deoarece şi preţul este mai mare.

$P = 60 - 1/2 \times 54 = 33$u.m. Profitul firmei în cazul comportamentului cooperant va fi:

$\Pi = TR - TC = PQ - 6Q = 33 \times 27 - 6 \times 27 = 729$ **u.m.**

În figura 11.4 sunt indicate nivelurile posibile de preţuri care vor fi stabilite de către oligopolişti în funcţie de comportamentul adoptat.

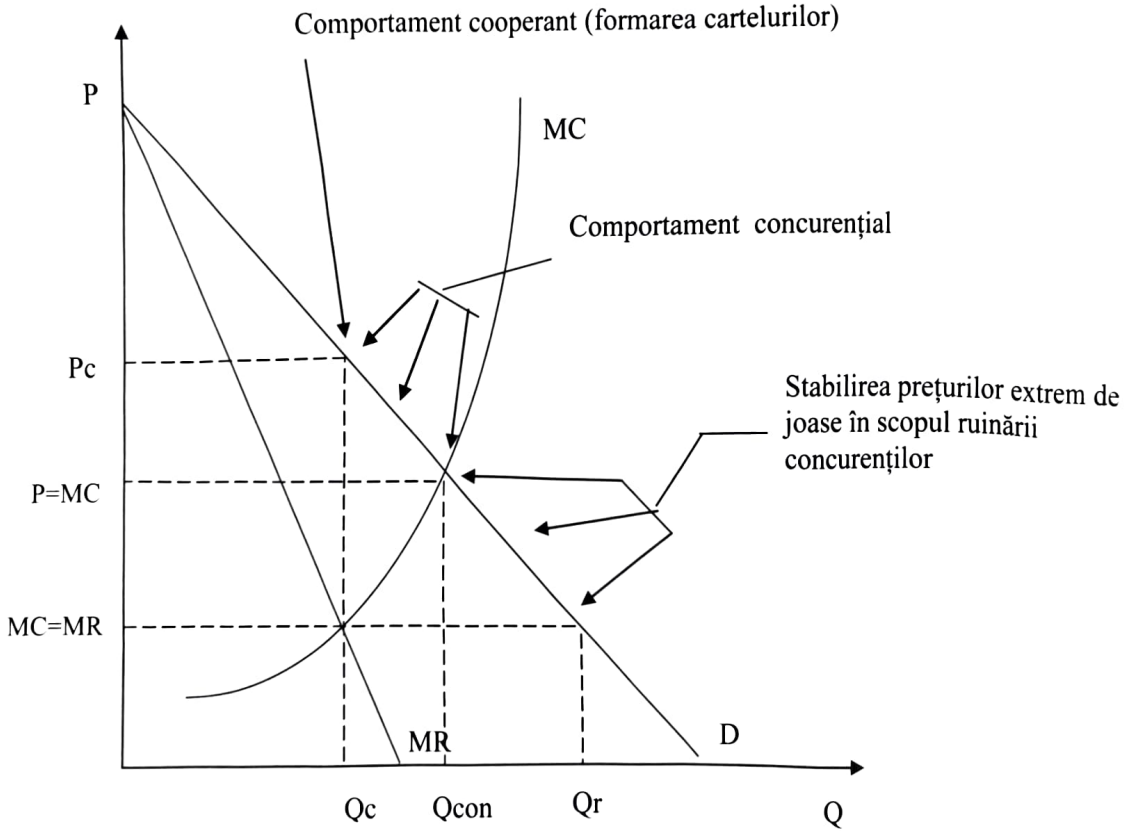


Figura 11.4. **Stabilirea preţului de către firma oligopolistă în dependenţă de comportamentul adoptat**

Sursa: Емцов Р. Г., Лукин М.Ю., Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Москва, 1995. p.50

Se observă că comportamentul cooperant provoacă cele mai mari preţuri (Pc) în cadrul pieţei, cel concurenţial asigură preţuri mai reduse ($MC \leq P < Pc$), iar dorinţa de a cuceri piaţa şi de a domina conduce la războiul preţurilor ($P \leq MC$), care, deseori, în special când ofertanţii sunt producători de bunuri diferenţiate, sunt sub pragul de rentabilitate a multor firme din cadrul pieţei.

Modelele de comportament al duopolurilor analizate mai sus presupuneau concurenţa prin cantitate. Mai există şi o altă abordare a comportamentului oligopoliştilor, când concurenţa dintre firme are loc prin intermediul preţurilor. Modelul acesta este denumit **oligopolul tip Bertrand.** El este fondat pe o ipoteză realistă: firmele fixează preţurile la produs simultan şi în mod

independent. Consumatorii iau decizii numai în funcție de prețurile bunurilor oferite. În consecință, când se ajunge la echilibru, nu există decât un singur preț. Acesta fiind egal cu costul marginal firmele obțin profit nul.

Caseta 11.5 Joseph Louis François Bertrand

Joseph Louis François Bertrand (1822- 1900.) Matematician, economist și istoric al științei franceze.

Copil – minune, la vârsta de 11 ani el urmează, în calitate de liber ascultător (auditor) cursurile de la Școala Politehnică Franceză. Între 11 si 17 ani Bertrand obține două bacalaureate, o licență și doctoratul în științe cu teza în teoria matematică a electricității. Este admis în 1839 la Școala Politehnică Franceză, fiind primul pe listă. În 1856 el devine membru a Academiei de Științe Franceze, în 1874 ocupând postul de secretar al secției de matematică.

În științele economice pe Bertrand îl preocupa problema duopolurilor. Prima critică fondată a modelului lui Cournot a fost făcută de către Joseph Bertrand (1883). În modelul său ajustările între firme se fac prin intermediul prețurilor, nu a cantităților. Strategia fiecărui producător constă în practicarea unui preț mai mic decât al concurenților. Deoarece toate firmele practică aceeași strategie, prețul va continua sa scadă pana când se va egala cu costul marginal și atunci se va stabili echilibrul tip Bertrand, care are aceleași proprietăți ca și echilibrul concurențial. Deoarece marja (decalajul) preț-cost marginal în acest echilibru este nulă, incitația firmelor spre cooperare este maximă.

Caseta 11.6 Exemplu: oligopolul tip Bertrand

Să examinăm cazul duopolului simetric. Funcțiile costurilor duopoliștilor sunt: $TC_1(q) = TC_2(q) = cq$, iar funcția cererii este $Q(p) = 1-P$. Conform modelului propus de Bertrand, consumatorii vor cumpăra de la firma care va fixa prețul la un nivel mai redus decât cealaltă. În cazul în care prețurile celor două firme sunt egale consumatorii se vor repartiza uniform între ele. Prețurile P_1 și P_2 fiind stabilite, profitul firmei 1 va fi :

0 când $P_1 > P_2$

$(P_1 - c)(1 - P_2)/2$ când $P_1 = P_2$

$(P_1 - c)(1 - P_2)$ când $P_1 < P_2$

Fiecare firmă este interesată să vândă la un preț ceva mai mic decât al concurentului, acaparând astfel toată piața, unica limită fiind costul marginal (restricția profitului pozitiv).

Deoarece modelul analizat poate fi extrapolat la un număr n de firme și pentru forme variate ale funcțiilor cererii, el poate fi utilizat în practica analizei comportamentului firmelor oligopoliste. Dar soluțiile acestui model creează așa numitul paradox a lui Bertrand :

- în cazul în care costurile firmelor diferă (caz asimetric), firma cea mai eficientă va acapara toată piața;
- un duopol este suficient pentru a restabili concurența eficientă. De fapt se presupune ca firmele oligopoliste caută sa manipuleze prețurile pentru a mări profiturile (este demonstrat în baza datelor empirice);
- raționamentul intrării pe piață în pofida pierderilor cauzate de costurile fixe nenule,chiar dacă acestea sunt mici.

Explicarea paradoxului lui Bertrand rezultă din cele trei ipoteze centrale ale modelului său:

- capacitățile de producție nu sunt restricționate. O firmă poate să deservească toata cererea care îi revine;
- se analizează o singură perioadă. Daca jocul se repetă cealaltă firma poate riposta în perioada următoare la acapararea pieței de către firma rivală printr-o reducere mică a prețului. E vorba de compararea câștigurilor din perioada scurtă care vin de la creșterea

sectorului de piață ce îi revine firmei cu pierderile din perioada lungă cauzate de „războiul prețurilor" inițiat;

- produsele ambelor firme nu sunt diferențiate, fiind perfect substituibile.

Totuși, trebuie luat în considerație și faptul ca în cazul produselor omogene, firmele sunt cointeresate mai degrabă să concureze prin cantitate, nu prin preț. În cazul în care ele fixează același preț, nu putem spune cu certitudine că firmelor le vor reveni părți egale din piață. Modelul este util în argumentarea importanței alegerii strategice în ce privește profiturile obținute de către firme.

11.4. Teoria liniei frânte a cererii

În teoria comportării firmelor oligopoliste un concept aparte, inițial prezentat de către economistul Paul Sweezy (1939) îl constituie **teoria liniei frânte a cererii.**

Modelul lui Sweezy permite de a demonstra că în oligopol, sub ipoteze destul de realiste, prețul tinde să rămână mult mai stabil decât în orice altă structură a pieței. În varianta inițială prezentată de Sweezy analiza se axa pe reacțiile pesimiste ale agenților economici. În luarea deciziilor cu privire la comportamentul lor firmele se așteaptă la cele mai rele replici din partea concurenților. Dacă un vânzător micșorează prețul la produsul sau, concurenții de asemenea vor micșora prețurile. În consecință, firma nu va avea posibilitatea sa vândă mai multă producție.

Daca vânzătorul mărește prețul la produsul său, iar concurenții nu-l vor urma în această politică el va pierde o parte importantă din clientelă. Cererea individuală a firmei oligopoliste depinde nu numai de atitudinea consumatorilor față de bunul său, dar și de comportamentul firmelor concurente. Curba cererii pentru prețuri mai mari ca cel de pe piața (P*) va fi mai elastică, decât pentru prețurile mai mici decât cel al pieței. Oligopolistul se confruntă cu o curbă frântă a cererii, având două segmente cu pantă diferită și punct de inflexiune (I) care corespunde prețului de pe piață. (figura 11.5). Acestei discontinuități a curbei cererii individuale îi corespunde o discontinuitate a curbei venitului marginal (MR). Cu cât decalajul dintre pantele curbei cererii individuale a oligopolului va fi mai mare, cu atât mai mare va fi și discontinuitatea. Curba MR se compune din 2 părți separate (segmentele PoA și BC din figura 11.5). Firma maximizatoare de profit oferă pe piața cantitatea care corespunde egalității MR = MC. Dacă costul marginal (MC) al firmei nimerește în această „ruptură", el poate să crească (deplasarea spre MC_1) sau să scadă (deplasarea de la MC la MC_2), dar nici prețul (P*), nici cantitatea oferită (Q*) de către firmă pe piață nu se vor modifica.

Caseta 11.7. Paul Marlor Sweezy (1910 – 2004)

Paul Marlor Sweezy, s-a născut la New York. Tatăl sau Everett B. Sweezy, a fost vice-președinte al filialei din New York a Băncii Naționale. El își începe studiile universitare la Academia lui Phillips Exeter, apoi le continuă la Harvard. Pe parcursul anilor de studiu este redactorul ziarului The Harvard Crimson. În 1931 primește diploma de studii superioare, după care mai studiază un an de zile la școala economică din Londra (London School of Economics) unde se familiarizează cu ideile marxiste. Revenind la Harvard în 1937 obține doctoratul în economie și rămâne profesor de economie în această instituție. Din 1942 până în 1945 este analist la Oficiul serviciului strategic, după care lucrează ca profesor la Școala Noua (New School).

În 1949, împreună cu Leo Huberman, pe banii istoricului și criticului literar F. O. Matthiessen, înființează revista Monthly Review, Sweezy fiind redactorul ei. Revista, de tentă socialistă, era editată în SUA în perioada de "vânătoare a vrăjitoarelor". În 1954, Sweezy este chemat la judecată și interogat cu privire la orientarea sa politică. El refuză să răspundă, invocând dreptul constituțional al individului la autoexprimare și este condamnat pentru sfidarea judecătoriei din New Hampshire, dar reabilitat în 1957 de către Curtea Supremă a SUA. Sweezy este recunoscut ca unul din cei mai iluștri economiști contemporani de orientare marxistă.

Teoria demonstrează că este posibilă o stabilitate pe piața oligopolistă fără încheierea unui acord între firme. Această stabilitate reiese mai degrabă nu din cooperare, ci din absența coordonării activităților între firmele oligopoliste.

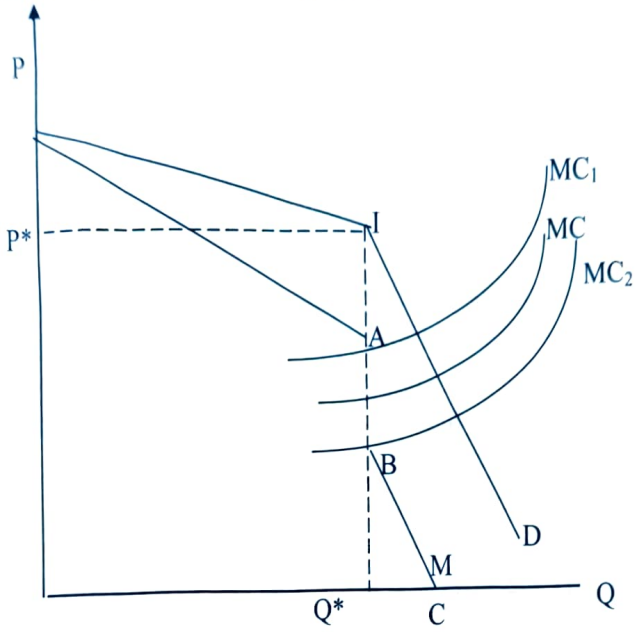


Figura 11.5 **Echilibrul lui Sweezy – linia frântă a cererii oligopolistului**

Până în prezent, din cauza complexității problemei, nu există o teorie unică care să permită găsirea soluției pentru stabilirea prețului și a volumului de producție al oligopolului. Dacă condițiile permit stabilirea acordurilor și cooperarea între firme, formarea prețurilor și stabilirea cantității produse se aseamănă cu cartelul, iar dacă cooperarea este imposibilă, prețurile și cantitatea se stabilesc aproximativ ca și în concurența perfectă.

În funcție de situațiile existente și de strategiile promovate, sunt posibile mai multe situații de echilibru. În cele mai frecvente cazuri, instrumentele economiei clasice nu ne permit să determinăm soluțiile echilibrului. Ca un răspuns la această problemă este dezvoltarea și aplicarea teoriei jocurilor în analiza comportamentului firmelor oligopoliste. Deci, pentru descrierea comportării oligopolului, de la caz la caz, se folosesc diferite teorii și modele: modele de decizie secvențională, de decizie simultană sau jocuri de decizie cooperative.

CONCLUZII

1. Oligopolul reprezintă una din formele posibile de concurentă imperfectă din cadrul pieței, frecvent întâlnită în economiile contemporane.
2. Pe piața oligopolistă există câțiva producători, iar pătrunderea firmelor pe piață e problematică sau chiar imposibilă. Bunurile oferite în cadrul pieței pot fi atât omogene, cât și diferențiate.
3. Pentru ca activitatea firmelor în cadrul pieței oligopoliste să fie reușită, ele trebuie să adopte un comportament strategic. Rezultatul final obținut de către firmă depinde atât de atitudinea consumatorilor față de bunul propus de ea, cât și de comportamentul concurenților.
4. La moment, teoria economică nu propune modele generalizatoare pentru definitivarea comportamentului firmelor în cadrul pieței oligopoliste, așa cum există pentru piața cu concurență perfectă, sau pentru monopolul pur. Modelele existente analizează situații particulare care sunt valabile cu condiția respectării anumitor restricții.

5. Există modele de comportament cooperant și concurențial.
   - Un exemplu de comportament cooperant este cartelul. El reprezintă o reuniune de firme care acționează de comun acord, coordonând oferta și/sau prețul, acționând ca un monopol. Cartelul, de regulă, se dovedește a fi instabil, deoarece prețul care maximizează profitul de cartel nu asigură maximizarea profiturilor individuale.
   - Comportamentul concurențial poate fi de doua tipuri: comportament de firmă dominantă (lider) și de firmă satelit. În cazul în care toate firmele doresc să domine piața începe "războiul prețurilor", iar prețurile pot să coboare pană la nivelul lor din concurența perfectă (P =ATCmin).
6. Cele mai simple modele de comportament al firmelor oligopoliste prezintă comportamentul a doua firme, altfel spus sunt modele de comportament al duopoliștilor. Ele operează cu funcțiile de reacție ale firmelor, care permit luarea deciziilor ținând cont de comportamentul concurenților.
7. Alegerea soluției optimale în cazul firmelor oligopoliste este foarte complexă. În multe cazuri instrumentele economiei clasice nu permit soluționarea problemelor care stau în fața firmei oligopoliste și pentru găsirea echilibrului se aplică teoria jocurilor.

SUBIECTE DE RECAPITULARE

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

1. Care sunt caracteristicile unei piețe oligopoliste?
2. Ce reprezintă războiul prețurilor?
3. Prin ce se deosebește comportamentul cooperant a firmelor pe piața oligopolistă de cel concurențial?
4. Cum se definește funcția de reacție a firmei?
5. Caracterizați comportamentul firmei în cazul echilibrului lui Sweezy.

ENUNȚURI ADEVĂRAT/ FALS

1. Comportamentul cartelului în cadrul pieței este similar comportamentului unei firme-monopolist.
2. Existența mai multor modele ale oligopolului se explică prin numărul relativ mare al firmelor pe piață.
3. „Războiul prețurilor" este de lungă durată și le permite firmelor să-și majoreze profiturile.
4. „Războiul prețurilor" are consecințe nefavorabile pentru consumatorii bunului oferit de firmele oligopoliste.
5. Pe piața oligopolistă firmele obțin permanent profit economic pozitiv.

TESTE GRILĂ

1. **Oligopolul reprezintă structura de piață caracterizată prin:**
   a) numărul mare de firme mici pe piață;
   b) numărul redus de firme mari care activează în ramură;
   c) interdependența acțiunilor firmelor concurente;
   d) accesul liber pe piață.

2. **Care trăsături sunt caracteristice oligopolului?**
   a) existența unui număr mic de producători mari;
   b) controlul prețurilor;
   c) interdependența acțiunilor producătorilor;
   d) comportamentul autonom al producătorilor;
   e) toate variantele sunt corecte.

3. **La stabilirea prețului care ar servi drept barieră pentru apariția pe piață a firmelor noi, firmele oligopoliste vor ține cont de:**
   a) necesitatea maximizării profitul propriu;
   b) valoarea minimă a costului mediu propriu pe termen lung;
   c) egalitatea $MR = MC^{L}$;
   d) toate răspunsurile precedente sunt corecte;
   e) nici un răspuns precedent nu este corect.

4. **În cazul duopolului tip Cournot:**
   a) firma lider prima determină cantitatea sa de producție;
   b) ambele firme se înțeleg pentru a maximiza profitul individual;
   c) firmele își adaptează comportamentul său la strategia optimală a concurentului;
   d) toate variantele sunt corecte.

5. **În cazul echilibrului în duopolul tip Stackelberg:**
   a) ambele firme se înțeleg pentru a maximiza profitul individual;
   b) firmele își adaptează comportamentul său la strategia optimală a concurentului;
   c) firma dominantă alege cantitatea de producție în afara funcției sale de reacție;
   d) toate variantele sunt corecte.

6. **În cazul duopolului tip Bowley:**
   a) ambele firme au comportament de lider;
   b) ambele firme se comportă ca satelit;
   c) o firma promovează comportament de lider iar cealaltă de satelit;
   d) firmele cooperează între ele și pe piață se comportă ca un monopolist.

7. **În cadrul pieții oligopoliste există:**
   a) atomicitatea producătorilor;
   b) asimetrie informațională între producători și consumatori;
   c) lichiditate și mobilitate perfectă a factorilor de producție ;
   d) toate variantele sunt corecte.

8. **Ca activitatea unui cartel să fie reușită:**
   a) cererea pe piață trebuie să fie inelastică după preț;
   b) cartelul trebuie să controleze cea mai mare parte din oferta pieții;
   c) oferta producătorilor care nu fac parte din cartel trebuie să fie inelastică;
   d) toate răspunsurile sunt valabile.

9. **Teoria liniii frânte a cererii oligopolistului:**
   a) explică cum se stabileşte preţul pe piaţa oligopolistă;
   b) exprimă legătura numai între producător şi consumator;
   c) explică de ce preţul odată stabilit se menţine constant o perioadă îndelungată de timp;
   d) toate variantele sunt corecte.

10. **În cazul războiului preţurilor câştigă acea firma care are:**
   a) cele mai mari capacitaţi de producţie;
   b) cea mai bogată experienţă de activitate în cadrul pieţii;
   c) cele mai mici costuri pe unitatea de produs;
   d) toate răspunsurile sunt adevărate.

PROBLEME

1. În ramură activează doi producători care produc bunuri omogene. Cererea la bun este descrisă de funcţia $P = 206 - 3Q$, unde $Q = (Q_1 + Q_2)$ - producţia totală a celor doi producători. Costurile marginale sunt constante şi constituie 26 u. m pentru fiecare firmă. Pentru cazul echilibrului tip Cournot (dublu satelism):
   1) Determinaţi cantităţile oferite de către fiecare firmă.
   2) Calculaţi preţul şi cantitatea care se va vinde pe piaţă.
   3) Reprezentaţi grafic soluţia problemei, utilizând funcţiile de reacţie şi schema echilibrului din cadrul pieţei.

2. Două întreprinderi oferă un bun omogen. Cererea pentru acest bun este descrisă prin funcţia $Q = 40 - 1/5\,P$. Costurile totale ale firmei 1 sunt descrise prin funcţia: $TC_1 = 20Q_1^2 + 50Q_1 + 100$, iar ale firmei 2- prin funcţia : $TC_2 = -5/2Q_2^2 + 140Q_2 + 200$. Considerăm că firmele doresc să domine piaţa şi fiecare se comportă ca lider.
   1) Calculaţi cantităţile care vor fi oferite în acest caz de către fiecare firmă.
   2) Calculaţi profiturile firmelor.
   3) Reprezentaţi grafic punctul lui Bowley (punct de dublă dominaţie)

3. Cererea globală dintr-un produs este descrisă prin funcţia $Q = 300 - P$, oferta este asigurată de către două firme, iar costul marginal al fiecărei firme producătoare este constant şi egal cu 20 u.m. În situaţia de echilibru al duopolului asimetric (duopolul Stackelberg):
   1) Determinaţi cantităţile oferite de către fiecare firmă.
   2) Calculaţi preţul şi cantitatea care se va vinde pe piaţă.
   3) Reprezentaţi grafic soluţia problemei, utilizând funcţiile de reacţie şi schema echilibrului din cadrul pieţei.

STUDII DE CAZ ŞI SARCINI ANALITICE

1. Utilizând conceptele de bază ale teoriei microeconomice, analizaţi avantajele şi dezavantajele pentru consumatori a existenţei firmelor oligopoliste.
2. Utilizând teoria liniei frânte a cererii oligopolistului (echilibrul lui Sweezy), explicaţi creşterea preţurilor în anii două mii pe piaţa imobiliară din municipiului Chişinău.

3. Explicați de ce structurile administrației publice mai des restricționează acordurile firmelor cu privire la prețurile practicate, decât cele cu privire la cantitatea vândută în cadrul pieții.
4. Care din activitățile economice din Republica Moldova în cadrul pieței prezintă situații similare cu cele de oligopol?
   - Industria
   - Agricultura
   - Transporturile
   - Tehnologiile informaționale
   - Poșta și telecomunicațiile
   - Comerțul cu amănuntul
   - Turismul
   - Sistemul băncilor comerciale.

   Argumentați răspunsul utilizând date statistice și informații de pe site-urile http://www.statistica.md , http://www.bnm.md , http://www.gov.md.
5. Utilizând resursele rețelei globale Internet analizați activitatea unui cartel internațional (de exemplu OPEC).
6. Analizați dinamica prețurilor la petrol, energie electrică, ceai, cafea. Pe care din aceste piețe și în ce perioadă se poate de vorbit despre existența echilibrului lui Sweezy.

TEME RECOMANDATE PENTRU REFERATE

1. Aplicarea teoriei jocurilor în analiza comportamentului firmelor oligopoliste.
2. Indicii de măsurare a puterii firmelor oligopoliste în cadrul piețelor contemporane.
3. Analiza strategiilor de comportament noncooperant ale marilor producători de automobile.
4. Impactul asimetriei informaționale asupra activității firmelor oligopoliste.

BIBLIOGRAFIA

1. DUDIAN M., (coordonator), *Economie,* Ed. A 2-a, Editura C.H. Beck, 2008
2. GHERASIM T., *Microeconomie (vol. I-II),* Editura Economica, București, 1993
3. LIPSEY R., CHRYSTAL K.A., *Principiile economiei,* Editura Economică, București, 2002
4. OPRESCU Gh., *Microeconomie,* Editura economică, București, 2005
5. STIGLITZ J. E., Walsh C., *Economie,* fifteenth edition, McGraw-Hill, 1995
6. ЕМЦОВ Г., ЛУКИН М. Ю., Черемных Ю. Н., *Микроэкономика,* Москва, 1995
7. Вэриан Х., *Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход.* М.: ЮНИТИ, 1997